

Regeneration und Autotomie bei der Wasserspinne (*Argyroneta aquatica* Cl.).

Von

Otto Weiß.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 2 Figuren im Text.

Eingegangen am 23. Februar 1907.

Zu den sogenannten Ausnahmen, denen die Fähigkeiten der Regeneration und der Autotomie abgehen sollen, wurde von FRIEDRICH¹⁾ auch die Wasserspinne (*Argyroneta aquatica* Cl.) gerechnet.

Ich habe es nun, angeregt durch Herrn Privatdoz. Dr. H. PRZIBRAM, unternommen, die Wasserspinne auf ihre Regenerationsfähigkeit hin zu untersuchen, und es ist mir auch gelungen, bei derselben sowohl Autotomie als Regeneration nachzuweisen.

Versuche, welche in den Monaten April bis September 1906 vorgenommen wurden, erfolgten in der Weise, daß ich Tieren, welche in Wassergräben bei St. Andrä-Wördern nahe von Wien gefangen und dann in Einsiedegläsern separiert²⁾ gehalten und mit *Corethra*-Larven und Fliegen gefüttert wurden, je ein Hinterbein an der der Präformationsstelle für Autotomie entsprechenden Stelle am Trochanter-Coxalgelenke abschnitt. Da die Tiere bereits mehrere Häutungen hinter sich hatten, blieben meine Versuche zunächst erfolglos. Es gelang mir aber dann, einige Pärchen zur Begattung zu bringen, und Eier zu erhalten. Nach 21—23 Tagen krochen die Jungen aus, welche ich sofort separierte und zu Versuchen benutzte. Anfangs wurden die Tiere nach der Operation in solches Wasser gebracht, in dem sie gewöhnlich leben. Hier gingen die Tiere aber stets zugrunde.

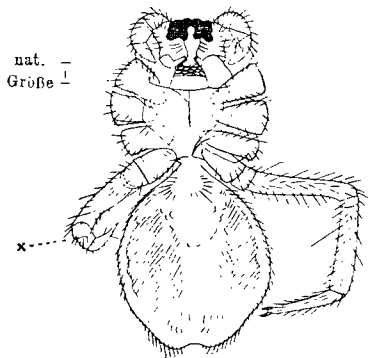
¹⁾ PAUL FRIEDRICH, Regeneration der Beine und Autotomie bei Spinnen. Archiv f. Entw.-Mech. Bd. XX. S. 469—506. 1906.

²⁾ Die Separation ist notwendig, da die Tiere große Räuber sind und sich gegenseitig anfallen.

Von der Wundstelle aus, die stark verpilzt war, war eine Infektion eingetreten. Ich wandte nun die größte Vorsicht bei der Operation an, indem ich dieselbe nur mit vorher gut durchglühten Instrumenten vornahm, und brachte die operierten Tiere in ganz reines Leitungswasser der Wiener Hochquellenwasserleitung, welche das Wasser, das keinerlei schädliche Keime enthält, aus einer Höhe von 2000 m bezieht. Hier gingen die Tiere zwar nicht ein, regenerierten aber auch nicht.

Erst als die Tiere gleich nach der Operation in Einsiedegläser gebracht wurden, deren Boden mit einem Stück ein wenig mit Wasser

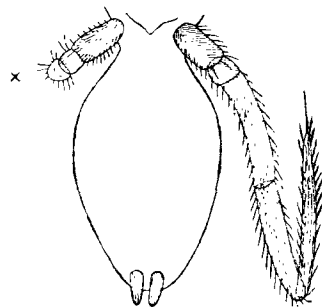
Fig. 1.



Argyroneta aquatica, von unten.
(Alle Beine bis auf das letzte Beinpaar weggelassen.)

x Regeneriertes Bein.

Fig. 2.



Älteres Exemplar.

(Nur das letzte Beinpaar und Umriß des Hinterleibes gezeichnet.)

x Regenerationsknospe.

befeuchteten Filtrierpapiers bedeckt war, trat bei einigen Exemplaren Regeneration ein (Fig. 1). Bei Tieren, welche, außerhalb des Wassers gehalten, bereits Regenerationsknospen aufwiesen, hörte die Regenerationsfähigkeit auf, wenn sie in Wasser gebracht wurden. Bei operierten Tieren, welche im Wasser gehalten worden waren, traten, als sie in trockene Einsiedegläser gebracht wurden, zwischen der 2. und 3. Häutung Regenerationsknospen auf (Fig. 2).

Die Regeneration trat ungefähr 4 Wochen nach der Operation ein, welcher Zeitraum der Zeit, die zwischen zwei Häutungen liegt, entspricht. Tiere, welche mehr als zwei Häutungen hinter sich hatten, regenerierten nicht mehr. Allerdings häutet sich die Wasserspinne im Gegensatz zu den übrigen Spinnen, bei welchen 8—10 Häutungen vorkommen, nur etwa viermal, was die Tatsache des raschen Erlöschens der Regenerationskraft verständlicher macht.

Das regenerierte Bein zeigte eine normale Gliederung und unterscheidet sich von den normalen Beinen nur durch seine geringe Größe (Fig. 1).

Autotomie konnte ich an mehreren Wasserspinnen konstatieren. Ich verletzte mit einer Nadel eine Extremität eines Tieres und brachte es in ein Gefäß mit Wasser. Nach einiger Zeit kroch das Tier an der Wand des Gefäßes empor, bis es sich ein Stück über der Oberfläche des Wassers befand. Hier verharrte es nahezu regungslos. Erst nach Verlauf von einigen Stunden erfolgte die Autotomie.

FRIEDRICH will seine Resultate im Sinne der WEISMANNschen Theorie deuten, indem er nachzuweisen versucht, daß die Regeneration und die Autotomie bei den Landspinnen Anpassungserscheinungen sind und daß eine solche Anpassung bei der Wasserspinne zwecklos sei, da dieselbe ihr Wohngewebe zwischen untergetauchten Wasserpflanzen sehr versteckt anlege, daher dem Verluste von Gliedmaßen nicht ausgesetzt sei. Werde sie aber angegriffen, so werde sie von ihren Verfolgern — als solche bezeichnet er Fische — in toto verschluckt.

Was diese letztere Angabe betrifft, so konnte ich deren Unrichtigkeit ebenfalls feststellen.

Die Fische (*Leuciscus phoxinus* L.), denen ich Wasserspinnen vorsetzte, verschmähten dieselben stets. Hingegen hatte ich wiederholt Gelegenheit zu beobachten, daß die Wasserspinnen in den Kämpfen, die dieselben untereinander ausführten, Extremitäten einbüßten. Auch gibt ZERNECKE¹⁾ an, daß die Wasserspinne von Rückenschwimmern und Wasserskorpionen angefallen werde, welche die Spinnen doch nicht in toto verschlingen können.

Zusammenfassung.

Die Wasserspinne (*Argyroneta aquatica* Cl.) regenerierte die Hinterbeine, welche am Trochanter-Coxalgelenke abgeschnitten wurden, und zeigte auch, einige Stunden nach Verletzung eines Beines, Autotomie. Die Regeneration scheint nur zu erfolgen, wenn die Tiere außer Wasser gehalten werden.

¹⁾ ZERNECKE. Leitfaden für Aquarien- und Terrarienfreunde. 2. Auflage. 1904. S. 208.